

مقاومة فلزية ( $R$ ) طولها ( $L$ ) ومساحة مقطعها ( $A$ ) وثابت الموصلية لمادتها ( $\sigma$ ) وصلت مع فرق جهد قوته الدافعة ( $\mathcal{E}$ )، ومقاومته الداخلية ( $r$ ) تساوي ثلث المقاومة الفلزية ( $R$ )، أثبت ان شدة المجال الكهربائي

المؤثر في المقاومة الفلزية ( $R$ ) يعطى بالعلاقة التالية:  $E = \frac{3\mathcal{E}}{4L}$

**الحل:** من قانون أوم النظري

$$J = \sigma E \Rightarrow E = \frac{J}{\sigma} = \frac{I}{\sigma A} \text{ --- (1)}$$

من قانون أوم التجريبي

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} = \frac{\mathcal{E}}{R + \frac{1}{3}R} = \frac{3\mathcal{E}}{4R}$$

ولكن المقاومة الكهربائية تحسب من العلاقة

$$R = \rho \frac{L}{A} = \frac{L}{\sigma A}$$

بالتعويض عن  $\left(R = \frac{L}{\sigma A}\right)$

$$I = \frac{3\mathcal{E}}{4\left(\frac{L}{\sigma A}\right)} = \frac{3\mathcal{E}\sigma A}{4L}$$

بالتعويض عن  $\left(I = \frac{3\mathcal{E}\sigma A}{4L}\right)$  في علاقة (1)

$$E = \frac{\frac{3\mathcal{E}\sigma A}{4L}}{\sigma A} = \frac{3\mathcal{E}}{4L}$$